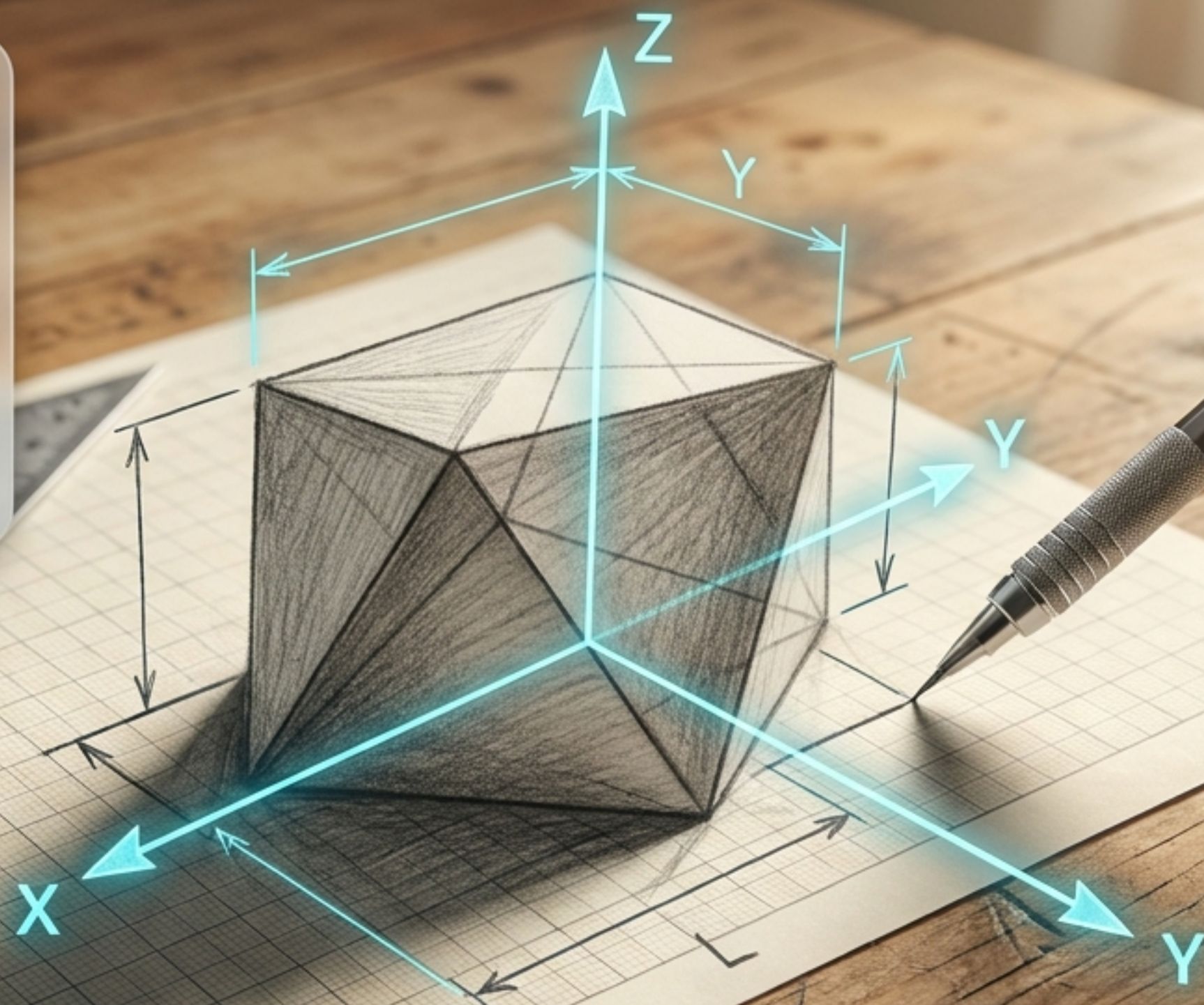


Dal segno al volume

La sfida della
rappresentazione
tridimensionale.



Inizia il tuo viaggio nello
spazio tridimensionale.

Ingannare l'occhio su uno schermo

Come rappresentare lo spazio reale su una superficie piatta.

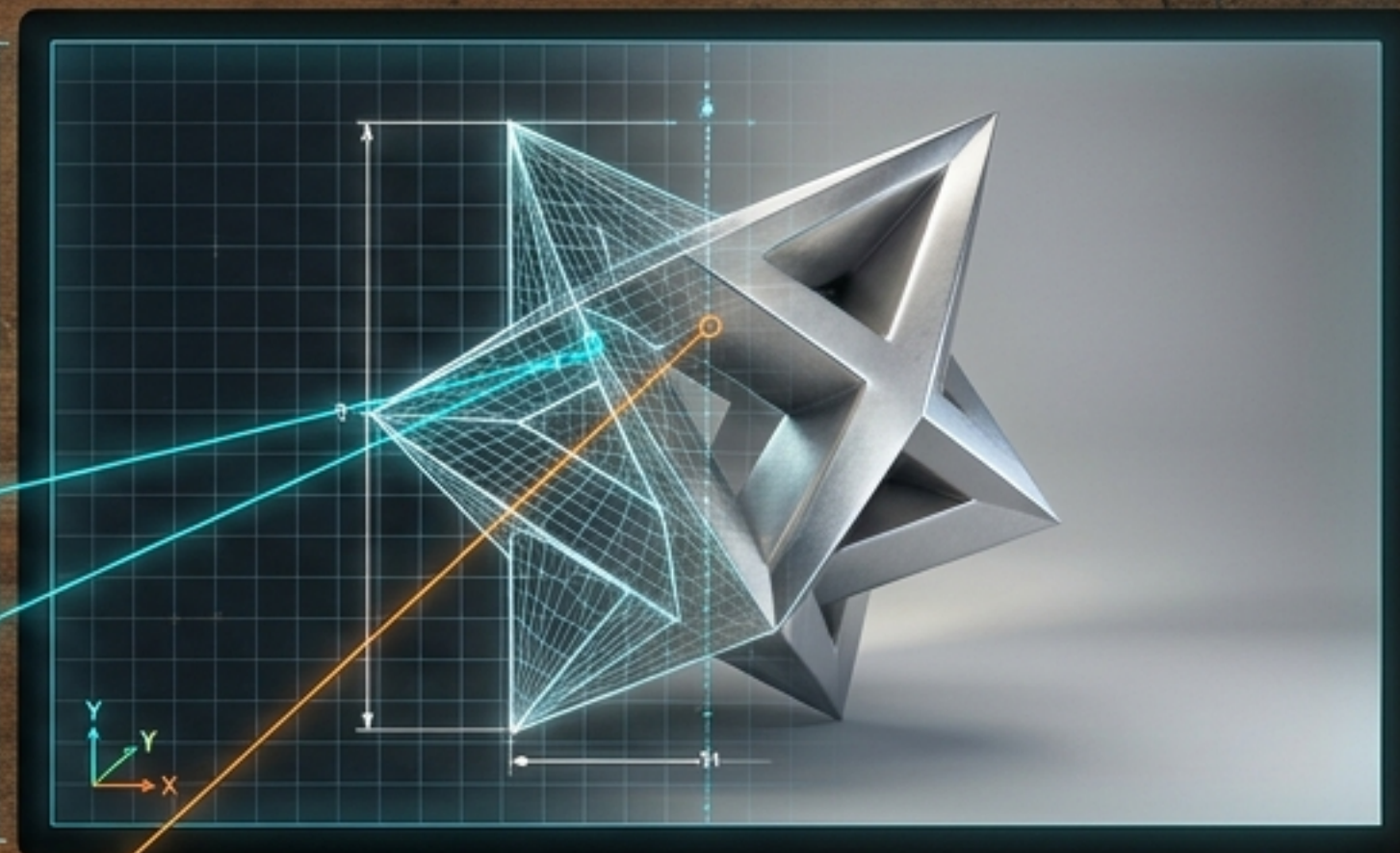
Il problema è far sembrare vero un oggetto 3D su un foglio o monitor 2D. Non esiste una soluzione unica.

Esempio: Quando i progettisti della Pixar animano un film, usano matrici matematiche 4x4 (basate sulla **geometria proiettiva** del 1639) per ingannare il tuo occhio e creare la profondità su uno schermo piatto.

Superficie piatta

Profondità simulata

Non esiste una soluzione unica:
ogni sistema di disegno ha uno **scopo preciso**.



Dal disegno tecnico al design

Quando l'arte incontra la produzione in serie.

Nel 1919, con il Bauhaus, nasce un'idea radicale: un oggetto deve essere sia bello che utile. Il disegno tecnico inizia a comunicare non solo misure, ma forme.

Esempio: Il mouse del tuo computer ha una forma asimmetrica per seguire perfettamente le curve della tua mano destra; è la perfetta unione tra necessità tecnica e forma visiva.

Arte e tecnica
non sono opposti

Il designer non costruisce,
ma progetta la forma e l'**ergonomia** per tutti.

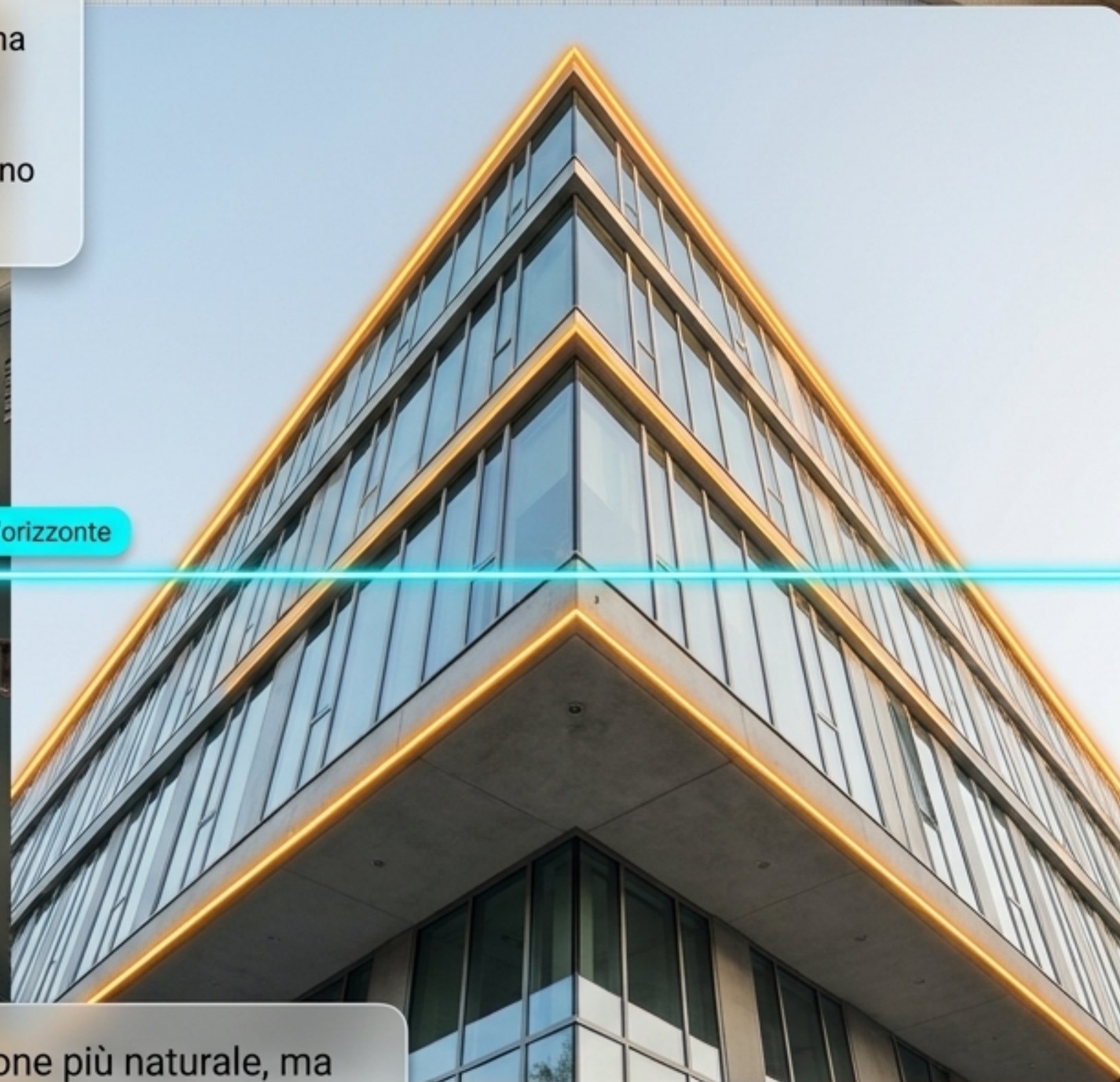
HUD

Design industriale

Prospettiva centrale e accidentale

Il sistema che riproduce esattamente l'occhio umano. La prospettiva deforma intenzionalmente le misure per imitare come vediamo il mondo.

Esempio: Se guardi il corridoio frontalmente, le linee convergono in un solo punto in fondo (Prospettiva centrale). Se guardi uno spigolo, le linee scappano in due direzioni diverse (Prospettiva accidentale).



È la rappresentazione più naturale, ma deforma intenzionalmente le misure reali.

Due **linguaggi** diversi per due **obiettivi** diversi.

Esempio: Se mandi il progetto a un artigiano per costruire la sedia, usi l'assonometria perché le misure non sono deformate. Se devi convincere un cliente a comprarla, usi la prospettiva.

Regola pratica

Misure conservative

Fedeltà visiva

Per costruire usi **l'assonometria**;
per comunicare un'idea usi la **prospettiva**.

Il processo progettuale in azione

Dal brief iniziale fino al prodotto reale.

Nessun oggetto nasce perfetto al primo colpo, ma attraversa fasi precise: Brief, Ricerca, Concept, Render, Prototipo, Test.

Esempio: Nel 2007, per l'iPhone 1, il vetro fu scelto per non graffiarsi (Ricerca) e si lasciarono solo 3 pulsanti fisici per poter cambiare il software in futuro (Concept).

Brief

Brief → Ricerca

Ricerca → Concept

Forma e funzione sono inseparabili:
ogni scelta estetica risolve un problema pratico.

Design thinking in cinque mosse

**Risolvere problemi complessi
partendo dalle persone.**

È il metodo per progettare mettendo l'utente al centro. L'oggetto si adatta alle persone, non viceversa.

Esempio: Scopri che "gli studenti non trovano mai posto in biblioteca" (**1. Empatia**). Invece di fare disegni perfetti, costruisci un divisorio in cartone in mezz'ora e vedi come lo usano (**5. Test**).

1. Empatia

2. Definizione

Un prototipo veloce in cartone vale mille
disegni perfetti che non puoi toccare.

I tuoi attrezzi per progettare

Tre regole d'oro da portare nel tuo prossimo progetto.

450

150



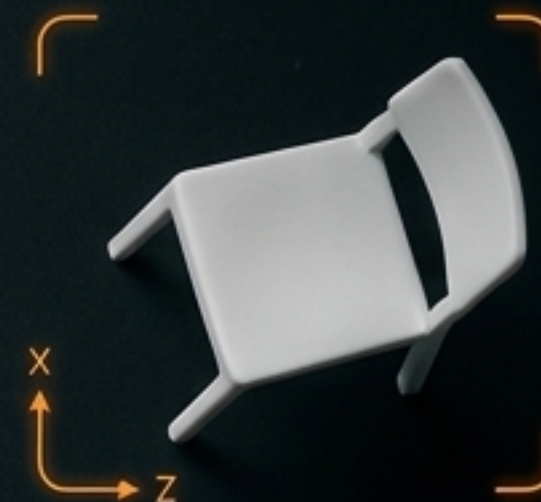
178



Il design unisce arte e tecnica. Un oggetto bello deve funzionare bene.

Assonometria per misure esatte da costruire; prospettiva per simulare l'occhio umano.

Empatia, prototipi rapidi in cartone e iterazione continua sono la tua chiave.



Guardati intorno nella tua classe: c'è un oggetto poco ergonomico che potresti riprogettare partendo da zero?

Ogni forma comunica qualcosa: la tua responsabilità è comunicare la cosa giusta.